

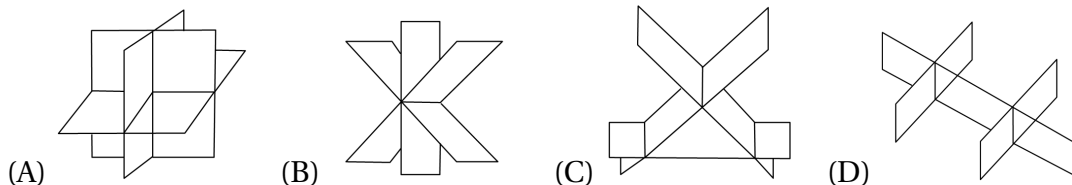
二〇〇二年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 则 $y''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准型 $f = 6y_1^2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$, 则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:
 - ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续,
 - ③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在.
 若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出 Q , 则有 $\dots\dots\dots$ ()
 - (A) $② \Rightarrow ③ \Rightarrow ①.$ (B) $③ \Rightarrow ② \Rightarrow ①.$ (C) $③ \Rightarrow ④ \Rightarrow ①.$ (D) $③ \Rightarrow ① \Rightarrow ④.$
2. 设 $u_n \neq 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \cdot \dots$ ()
 - (A) 发散. (B) 绝对收敛.
 - (C) 条件收敛. (D) 收敛性根据所给条件不能判定.
3. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导, 则 $\dots\dots\dots$ ()
 - (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$
 - (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$
 - (C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0.$
 - (D) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0.$
4. 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i, i = 1, 2, 3$, 它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2, 则这三张平面可能的位置关系为 ()



5. 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则……………()
- (A) $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (C) $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.
- (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

三、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$, 若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时是比 h 高阶的无穷小, 试确定 a, b 的值.

四、(本题满分 7 分)

已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同, 写出此切线方程, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

五、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 $(y > 0)$ 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

(I) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关; (II) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

七、(本题满分 7 分)

- (I) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;
- (II) 利用 (I) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

八、(本题满分 7 分)

设有一小山, 取它的底面所在的平面为 xoy 坐标面, 其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.

(I) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上的一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此反向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 表达式.

(II) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点. 也就是说, 要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找出使 (I) 中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点. 试确定攀登起点的位置.

九、(本题满分 6 分)

已知 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 4 维列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$. 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 A, B 为同阶方阵,

(I) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等.

(II) 举一个二阶方阵的例子说明 (I) 的逆命题不成立.

(III) 当 A, B 均为实对称矩阵时, 试证 (I) 的逆命题成立.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 对 X 独立地重复观察

4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 θ ($0 < \theta < \frac{1}{2}$) 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩阵估计值和最大似然估计值.

二〇〇二年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}}, & x > 0 \\ ae^{2x}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

2. 位于曲线 $y = xe^{-x} (0 \leq x < +\infty)$ 下方, x 轴上方的无界图形的面积是 _____.

3. 同试卷一第一 [3] 题.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] =$ _____.

5. 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$ 当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1) = \dots\dots\dots$ ()
(A) -1. (B) 0.1. (C) 1. (D) 0.5.

2. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $\int_0^x f(t^2) dt$. (B) $\int_0^x f^2(t) dt$.
(C) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$. (D) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$.

3. 设 $y = y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y'' + py' + qy = e^{3x}$ 满足初始条 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解, 则当 $x \rightarrow 0$, 函数 $\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 不存在. (B) 等于 1. (C) 等于 2. (D) 等于 3.

4. 同试卷一第二 [3] 题.

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则对于任意常数 k , 必有 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

三、(本题满分 6 分)

已知曲线的极坐标方程是 $r = 1 - \cos \theta$, 求该曲线上对应于 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0; \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$ 求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的表达式.

五、(本题满分 7 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 且满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}},$$

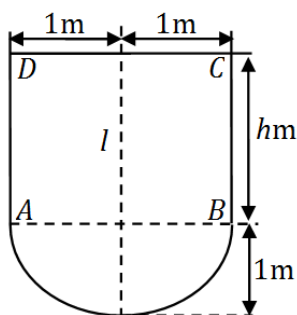
求 $f(x)$.

六、(本题满分 8 分)

求微分方程 $x dy + (x - 2y) dx = 0$ 的一个解 $y = y(x)$, 使得由曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 1$, $x = 2$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周的旋转体体积最小.

七、(本题满分 7 分)

某闸门的形状与大小如图所示, 其中直线 l 为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成, 当水面与闸门的上端相平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5:4, 闸门矩形部分的高 h 应为多少 m (米)?



八、(本题满分 8 分)

设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

九、(本题满分 8 分)

设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

十、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0$, $f'(0) \neq 0$, $f''(0) \neq 0$. 证明: 存在惟一的一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)$$

是比 h^2 高阶的无穷小.

十一、(本题满分 6 分)

已知 A, B 为 3 阶矩阵, 且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵. (I) 证

明: 矩阵 $A - 2E$ 可逆; (II) 若 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

十二、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

二〇〇二年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 交换积分次序: $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 三维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X^2 和 Y^2 的协方差 $\text{Cov}(X^2, Y^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & \text{若 } x \geq \theta, \\ 0, & \text{若 } x < \theta. \end{cases}$ 而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则未知参数 θ 的矩估计量为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则.....()

(A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

(B) 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$.

(C) 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

(D) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

2. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为.....()

(A) 5.

(B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(C) $\frac{1}{3}$.

(D) $\frac{1}{5}$.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0 \cdots \cdots ()$
 (A) 当 $n > m$ 时仅有零解. (B) 当 $n > m$ 时必有非零解.
 (C) 当 $m > n$ 时仅有零解. (D) 当 $m > n$ 时必有非零解.
4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是 $\cdots \cdots ()$
 (A) $P^{-1}\alpha$. (B) $P^T\alpha$. (C) $P\alpha$. (D) $(P^{-1})^T\alpha$.
5. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 $\cdots \cdots ()$
 (A) $X + Y$ 服从正态分布. (B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布.
 (C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布. (D) X^2/Y^2 服从 F 分布.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)}.$

四、(本题满分 7 分)

设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

五、(本题满分 6 分)

设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$.

六、(本题满分 7 分)

设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0$, $x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(I) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(II) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 试求此最大值.

七、(本题满分 7 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$. 利用闭区间上连续函数性质,

证明存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$.

九、(本题满分 8 分)

$$\text{设齐次线性方程组} \begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases} \text{其中 } a \neq 0, b \neq 0, n \geq 2, \text{试}$$

讨论 a, b 为何值时, 方程组仅有零解、有无穷多组解? 在有无穷多组解时, 求出全部解, 并用基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为三阶实对称矩阵, 且满足条件 $A^2 + 2A = 0$, 已知 A 的秩 $r(A) = 2$.

(I) 求 A 的全部特征值.

(II) 当 k 为何值时, 矩阵 $A + kE$ 为正定矩阵, 其中 E 为三阶单位矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 U 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq -1, \\ 1, & \text{若 } U > -1; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq 1, \\ 1, & \text{若 } U > 1; \end{cases}$$

试求: (I) X 和 Y 的联合概率分布; (II) $D(X + Y)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布, 平均无故障工作的时间 $E(X)$ 为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$.

二〇〇二年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = A^2 - 3A + 2E$, 则 $B^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设向量组 $\alpha_1 = (a, 0, c), \alpha_2 = (b, c, 0), \alpha_3 = (0, a, b)$ 线性无关, 则 a, b, c 必满足关系式 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X 和 Y 的相关系数 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷二第二 [2] 题.

3. 设 A, B 为 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 对应的伴随矩阵, 分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 $C^* = \dots\dots\dots (\quad)$

(A) $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$.

4. 同试卷一第二 [5] 题.

5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 则根据列维—林德伯格 (Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots\dots\dots (\quad)$

(A) 有相同的数学期望.

(B) 有相同的方差.

(C) 服从同一指数分布.

(D) 服从同一离散型分布.

三、(本题满分 5 分)
同试卷三第三题.

四、(本题满分 7 分)
同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)
同试卷三第五题.

六、(本题满分 7 分)
设闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0$; $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{\pi}{8} \iint_D f(u, v) du dv,$$

求 $f(x, y)$.

七、(本题满分 7 分)
设某商品需求量 Q 是价格 p 的单调减少函数: $Q = Q(p)$, 其需求弹性 $\eta = \frac{2p^2}{192 - p^2} > 0$.

(I) 设 R 为总收益函数, 证明 $\frac{dR}{dp} = Q(1 - \eta)$.

(II) 求 $p = 6$ 时, 总收益对价格的弹性, 并说明其经济意义.

八、(本题满分 6 分)
同试卷三第八题.

九、(本题满分 8 分)
设四元齐次线性方程组①为 $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$, 且已知另一四元齐次线性方程组②的一个基础解系为 $\alpha_1 = (2, -1, a + 2, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 4, a + 8)^T$.

(I) 求方程组①的一个基础解系;

(II) 当 a 为何值时, 方程组①与②有非零公共解? 在有非零公共解时, 求出全部非零公共解.

十、(本题满分 8 分)
设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并计算行列式 $|A - E|$ 的值.

十一、(本题满分 8 分)

设 A 、 B 是任意二事件，其中 A 的概率不等于 0 和 1，证明： $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是事件 A 与 B 独立的充分必要条件.

十二、(本题满分 8 分)

同试卷三第十二题.